PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

Competencia Matemática 1

Primera Jornada de Evaluación General PAES

Invierno

JEG-INV-MA1-01-DMVS

PRUEBA MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) opciones, señaladas con las letras A, B, C y D, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen son solo indicativas.

2. Los gráficos que se presentan están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares, cuyo origen es el punto (0, 0).

3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que p y menores o iguales que q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales que q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.

4. Todas las funciones presentadas tendrán como dominio el conjunto de los números reales a menos que se indique lo contrario.

5. $\vec{v} = (a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su punto final en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.

6. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras numeradas del 1 al 6 y en el experimento de lanzarlo, sus caras son equiprobables de salir.

7. En el experimento de lanzar una moneda, sus dos opciones son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que
$>$	es mayor que
$\leq$	es menor o igual que
$\geq$	es mayor o igual que
$\llcorner$	ángulo recto
$\sim$	es semejante con
$\neq$	es distinto de
$\overline{AB}$	trazo AB
AB	medida del trazo AB

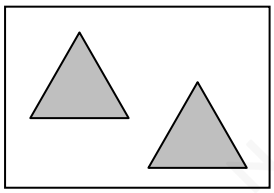
1. ¿Cuál es el valor de la expresión $(4^3 + 4^2 + 4) : 7 + 2 \cdot (3 + 3^2 + 3^3)$?

A) 80
B) 85
C) 90
D) 100

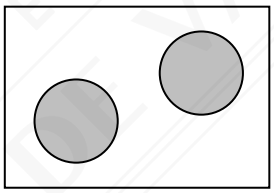
2. Un determinado medicamento debe ser suministrado a un enfermo tres veces por día, en dosis de 5 mililitros cada vez y durante 10 días. Si cada frasco de este medicamente contiene 100 mililitros, entonces ¿cuántos frascos serán necesarios como mínimo?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

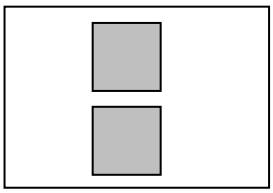
3. Lucía, Mónica, Carla y Marcia juegan constantemente al "juego de la memoria" y concuerdan que las fichas para las jugadas tienen los siguientes valores:



16 puntos

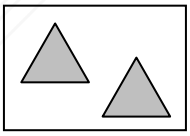
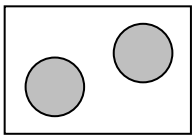
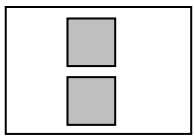


32 puntos



64 puntos

Después de jugar varias partidas, los resultados fueron registrados en la siguiente tabla:

Jugadora			
Lucía	1	1	3
Mónica	1	1	1
Carla	1	0	2
Marcia	1	0	4

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Lucía obtuvo 128 puntos más que Mónica.
B) El puntaje de Marcia duplicó el puntaje de Carla.
C) Lucía fue la jugadora que obtuvo el mayor puntaje.
D) Carla fue la jugadora que obtuvo el menor puntaje.

4. ¿Cuál es el valor de la expresión $\left(3 - \frac{1}{4}\right) : \left(1 + \frac{2}{5}\right)$?

A) $\frac{55}{28}$
B) $\frac{77}{20}$
C) $\frac{3}{28}$
D) $\frac{15}{7}$

5. ¿En cuál opción se muestra un orden de menor a mayor de los números $a = \frac{13}{24}$, $b = \frac{2}{3}$ y $c = \frac{5}{8}$?

A) $a < b < c$
B) $b < c < a$
C) $c < a < b$
D) $a < c < b$

6. ¿A cuánto equivalen tres décimos de una semana de 7 días?

A) 3 días
B) 2 días y 1 hora
C) 2 días y 12 horas
D) 2 días, 2 horas y 24 minutos

7. Un feriante compró 15 kilógramos (kg) de pimienta, para vender en paquetes de 150 gramos (g). Al final del día y recordando que 1 kg = 1.000 g, él había vendido la mitad de los paquetes. ¿Cuál de las siguientes es la secuencia de operaciones que determina la cantidad de paquetes de pimienta que quedaban al final del día?

A) $[(15 \cdot 100) : 150] : 2$
B) $[(15 : 1.000) : 150] : 2$
C) $[(15 : 100) : 150 \cdot 2]$
D) $[(15 \cdot 1.000) : 150] : 2$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. La tabla siguiente indica la secuencia de teclas digitadas en una calculadora (de izquierda a derecha) y el resultado que se presenta en el visor después de la secuencia.

Secuencia de teclas (→)	**Resultado en el visor**
[2] [+] [3] [=]	**5**
[2] [+] [3] [=] [=]	**8**
[2] [+] [3] [=] [=] [=]	**11**
⋮	⋮

Si digitamos [2] [+] [3] seguido de 10 veces la digitación de la tecla [=], ¿cuál será el resultado que aparecerá en el visor?

A) 26
B) 29
C) 32
D) 35

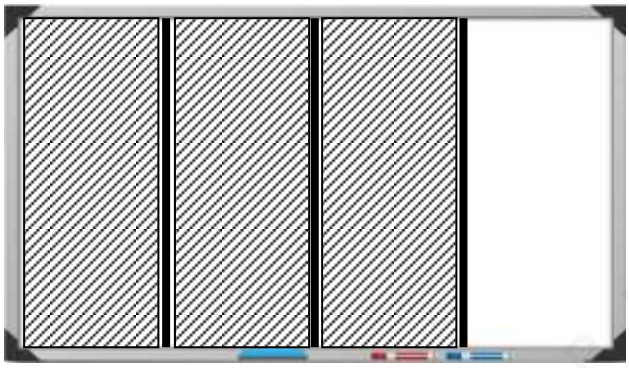
9. Cuando se multiplica un número entero positivo por el cuadrado de 0,02, entonces ¿con cuál de las siguientes operaciones se obtiene el mismo resultado?

A) Dividirlo por cuatro milésimos.
B) Multiplicarlo por cuatro centésimos.
C) Disminuirlo en dos mil quinientas unidades.
D) Dividirlo por dos mil quinientos.

10. En un momento dado un cajero automático del banco BIC quedó trabajando solo con billetes de $ 5.000 y $ 10.000. Si un usuario hace en este cajero un giro por $ 100.000, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera, respecto de los billetes retirados?

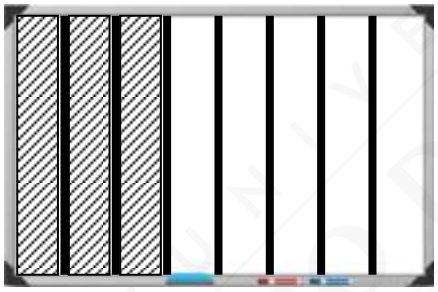
A) El número de billetes de $ 10.000 es par
B) El número de billetes de $ 10.000 es impar
C) El número de billetes de $ 5.000 es par
D) El número de billetes de $ 5.000 es impar

11. Un profesor dividió la pizarra en la sala en cuatro partes iguales y, a continuación llenó el 75% de ella con conceptos y explicaciones como se muestra en la siguiente figura.

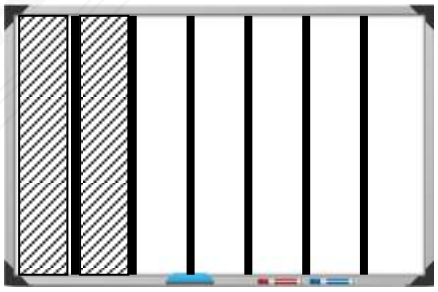


Tiempo después, borró completamente la pizarra y, adoptando un procedimiento semejante al anterior, volvió a llenarla, pero esta vez usando el 40% de su espacio. ¿Cuál de las siguientes es una representación posible de esta segunda situación?

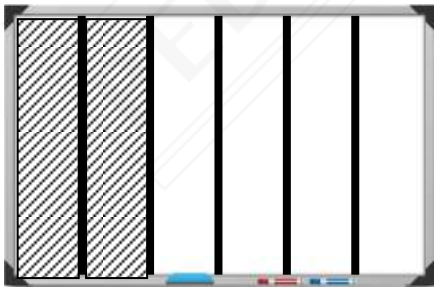
A)



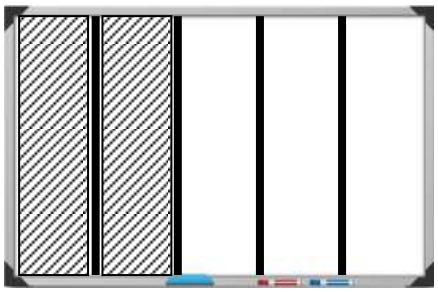
B)



C)



D)



12. Si el 8% de T es 8, ¿cuál es el T% de 8?

A) 1
B) 8
C) 64
D) 100

13. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el $(x - 1)\%$ de $(x + 1)$?

A) $\frac{x^2 - 1}{100}$

B) $\frac{(x - 1)^2}{100}$

C) $\frac{100(x + 1)}{x - 1}$

D) $\frac{100(x - 1)}{x + 1}$

14. A un artículo que costaba \$P, se le aplicaron dos descuentos sucesivos, el primero de un 30% y el segundo de un 15%. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el precio final en pesos, de este artículo?

A) $(0,7 + 0,85)P$
B) $(0,3 + 0,15)P$
C) $(0,3) \cdot (0,15)P$
D) $(0,7) \cdot (0,85)P$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. En un programa piloto se inscribieron estudiantes en tres planes, registrándose al cabo de un mes deserciones como se muestra en la tabla adjunta:

Plan	Inscritos	Deserciones	% de deserción sobre inscritos
A	180	27	15%
B	220	22	10%
C	100	18	18%
Total	500	67	?

Según lo mostrado en la tabla, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

A) El plan A concentra aproximadamente el 40% de las deserciones.
B) El plan B tiene una tasa de deserción 5 puntos porcentuales menor que la tasa global.
C) El plan C aporta menos del 10% de las deserciones totales.
D) Si todos los planes tuvieran la tasa de deserción del plan A habría 60 deserciones en total.

16. Imagina un tablero rectangular de 10 filas por 12 columnas, y en que todas las celdas son del mismo tamaño, si se pintasen todas las celdas que están en una fila múltiplo de 3 y todas las que están en una columna múltiplo de 4, ¿qué porcentaje del tablero quedaría pintado?

A) 45%
B) 47,5%
C) 50%
D) 52,5%

17. Un grupo de pacientes con Hepatitis C fue sometido a un tratamiento tradicional en el cual el 40% de ellos quedó completamente sanado. Los que no sanaron se dividieron en dos grupos de igual tamaño y fueron sometidos a dos tratamientos innovadores. En el primer tratamiento innovador sanó el 35% de los pacientes y, en el segundo, el 45%. En relación a los pacientes sometidos inicialmente, ¿qué porcentaje de los tratamientos innovadores proporcionaron una curación?

A) 16%
B) 24%
C) 32%
D) 48%

18. Josefina caminó el lunes $4\frac{2}{3}$ kilómetros y el martes caminó $5\frac{3}{5}$ kilómetros, entonces en total, ¿cuánto caminó entre lunes y martes?

A) $9\frac{5}{8}$ kilómetros
B) $9\frac{2}{5}$ kilómetros
C) $10\frac{4}{15}$ kilómetros
D) $10\frac{1}{3}$ kilómetros

19. ¿Cuál es el cuadrado de $-3k^4$, con k distinto de 0 y de 1?

A) $-9k^8$
B) $-9k^6$
C) $6k^8$
D) $9k^8$

20. La distancia de la Tierra al Sol, es llamada "unidad astronómica" (UA) y 1 UA = $1{,}5 \cdot 10^{11}$ metros. Si se sabe que la distancia entre la Luna y el Sol es de 0,9975 UA, entonces ¿cuál es la distancia en kilómetros entre la Tierra y la Luna, cuando la Luna se encuentra alineada entre el Sol y la Tierra?

A) $3{,}75 \cdot 10^3$
B) $3{,}75 \cdot 10^5$
C) $3{,}75 \cdot 10^8$
D) $3{,}75 \cdot 10^{11}$

21. Si $P = 2^{200}$, $Q = (0{,}25)^{-125}$ y $R = 8^{50}$, entonces ¿en qué opción se presenta un orden de menor a mayor?

A) R, P, Q
B) P, Q, R
C) Q, P, R
D) P, R, Q

R UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. ¿Cuál de las siguientes expresiones representan el 25% de 4^4?

A) 3^4
B) 1^4
C) 4^3
D) $\frac{1}{4^3}$

23. Las bacterias son microorganismos que se componen de una única célula y se reproducen rápidamente. En algunas especies, cada bacteria se transforma en dos en un período de 20 minutos. Imagina un cultivo de 1.000 bacterias en fase de crecimiento que en cada período de 20 minutos se duplica. Entonces, ¿cuántas bacterias habrán al cabo de n períodos?

A) $2 \cdot 1.000^n$
B) $1.000 + 2^n$
C) $1.000 \cdot 2^n$
D) $(1.000 \cdot 2)^n$

24. ¿Qué expresión se obtiene al reducir $-(m - n)^2 + (n - m)^2 - mn$?

A) mn
B) $-mn$
C) $m^2 + n^2$
D) $m^2 - n^2$

25. Si $M = (a - 1)^2 + 5$ y $a^2 - 2a + 1 = 3$, entonces ¿cuál es el valor de M?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 8

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

26. Con todo el jugo de naranja que hay en una jarra, se pueden llenar 9 vasos pequeños y 4 vasos grandes, o bien, 6 vasos pequeños y 6 vasos grandes. ¿Cuántos vasos grandes es posible llenar usando todo el jugo contenido en la jarra?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10

27. ¿Qué valor debe tener n para que la suma $\frac{1}{2} + n + \frac{1}{20}$ sea igual a $1\frac{7}{20}$?

A) 0,25
B) 0,40
C) 0,50
D) 0,80

28. En una elección, el candidato A recibió un tercio más de los votos que recibió el candidato B, y éste recibió un cuarto menos de los votos que recibió el candidato C. Si por el candidato C votaron 24.000 personas, ¿cuántas lo hicieron por el candidato A?

A) 18.000
B) 22.000
C) 24.000
D) 26.000

29. En la instalación de un nuevo semáforo, los tiempos son ajustados de modo que, en cada ciclo completo (verde, amarillo y rojo), la luz amarilla permanezca encendida por 5 segundos y el tiempo en que la luz verde permanezca encendida sea igual a $\frac{2}{3}$ del tiempo en que la luz roja queda encendida. Si la luz verde queda encendida en cada ciclo durante S segundos y cada ciclo dura T segundos, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la relación entre S y T?

A) $5S - 3T + 15 = 0$
B) $5S - 2T + 10 = 0$
C) $3S - 3T + 15 = 0$
D) $3S - 2T + 10 = 0$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

30. Me encuentro viajando a un centro recreacional ubicado a algunos kilómetros de La Serena. Al detenerme a almorzar me percaté que había recorrido $\frac{1}{3}$ de la distancia y después de almuerzo recorrí $\frac{5}{9}$ más, deteniéndome para tomar once. Ahora que voy a reiniciar el viaje observé en el tablero del auto que he recorrido 400 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros habré recorrido al final del viaje?

A) 450 kilómetros
B) 500 kilómetros
C) 550 kilómetros
D) 600 kilómetros

31. Dado el sistema $\left.\begin{array}{l} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{m} \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{n} \end{array}\right|$, con m y n $\neq$ 0, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a $\frac{x}{2}$?

A) $\frac{m + n}{mn}$
B) $\frac{m + n}{2}$
C) $\frac{2}{m + n}$
D) $\frac{mn}{m + n}$

32. El sueldo de los operarios de una determinada fábrica, está compuesto por un sueldo base x más dos gratificaciones: una de $ 300.000 y la otra que es el 30% del sueldo base de cada operario. Si al sueldo de cada operario es descontado el 20% relativo a impuestos, salud y otros, entonces después de ese descuento, ¿en qué opción se muestra el valor S(x) que cada operario recibe, en función de x?

A) S(x) = 1,04x + 240.000
B) S(x) = 1,04x + 300.000
C) S(x) = 1,3x + 300.000
D) S(x) = 1,3x + 60.000

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

33. El coeficiente de eficiencia E(x) de una crema protectora está dado por: $E(x) = 1 - \frac{1}{x}$, siendo x el factor de protección solar (FPS) de la crema. Si Camila quiere una crema protectora cuyo coeficiente de eficiencia sea un 12% mayor que el de una crema con FPS igual a 8, ¿qué número de FPS deberá tener la crema protectora que ella adquiera?

A) 30
B) 35
C) 40
D) 50

34. El profesor le pide a Renato cual es el mayor valor que puede tomar x en la inecuación $-2(x + 1) + 5 \leq 11 - 2$.

Renato efectúa los siguientes pasos, cometiendo un error:

Paso 1: Efectúa la multiplicación al lado derecho quedando la inecuación $-2x - 2 + 5 \leq 11 - 2$
Paso 2: Suma 2 en ambos miembros de la inecuación obteniendo $-2x + 5 \leq 11$
Paso 3: Resta 5 en ambos miembros resultando $-2x \leq 6$
Paso 4: Divide por -2 y obtiene $x \leq -3$ por lo que concluye que el mayor valor que puede tomar x en -3.

¿En qué paso Renato cometió el error?

A) En el Paso 1
B) En el Paso 2
C) En el Paso 3
D) En el Paso 4

35. La masa M(e) de una persona expresado en kilogramos en función de su estatura "e" en centímetros está dada por $M(e) = (e - 150)0{,}75 + 50$. ¿Cuál debe ser la masa de una persona cuya estatura es 1,7 m?

A) 50 kg
B) 62 kg
C) 65 kg
D) 70 kg

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

36. Considerando que el calendario musulmán se inició en el año 622 de la era cristiana y que a 33 años musulmanes corresponden 32 años cristianos, es posible establecer una correspondencia aproximada de años entre los dos calendarios. Si C = años cristianos y M = año musulmanes, entonces ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

A) $C = M + 622 - \frac{M}{33}$

B) $C = M - 622 + \frac{C - 622}{32}$

C) $C = M - 622 + \frac{M}{32}$

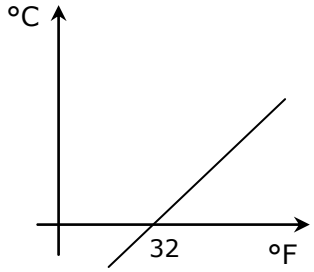
D) $C = M - 622 + \frac{C - 622}{33}$

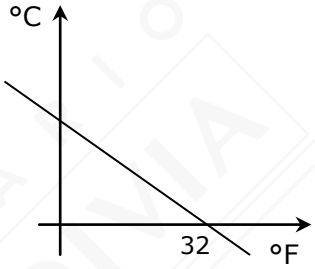
37. Carlos y Pedro son electricistas y, por hora de trabajo, Carlos cobra $ 4.000 más que Pedro. Considerando que cierto día, ambos trabajaron junto en un mismo lugar por un período de 6 horas recibiendo en total por el trabajo realizado $ 240.000. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

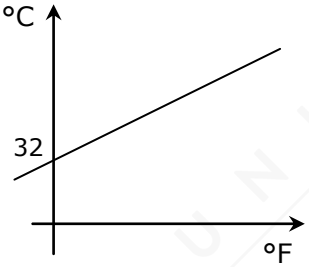
A) Carlos cobró $ 24.000 por hora de trabajo.
B) Pedro cobró $ 16.000 por hora de trabajo.
C) Carlos recibió en total $ 26.000 más que Pedro.
D) del total a Pedro le correspondieron $ 108.000.

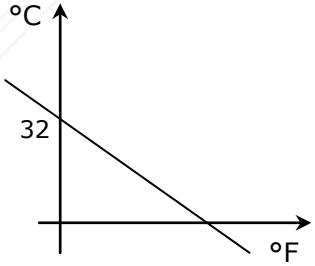
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

38. En Chile se usa la escala Celsius para medir temperaturas y, en otros países se usa la escala Fahrenheit. Para convertir una temperatura de la escala Fahrenheit a la Celsius, se resta 32 del valor de la temperatura en grados Fahrenheit y se multiplica el resultado por $\frac{5}{9}$. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la relación entre las medidas de una misma temperatura en grados Fahrenheit (indicados en °F) y en grados Celsius (indicados por °C)?

A)


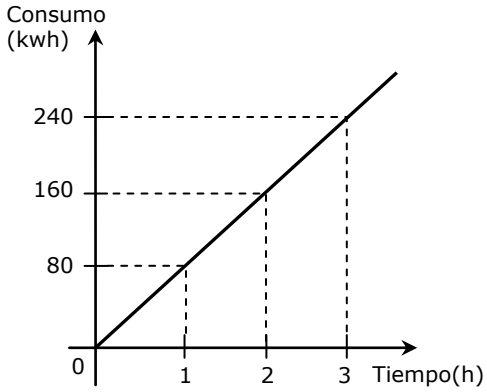
B)


C)


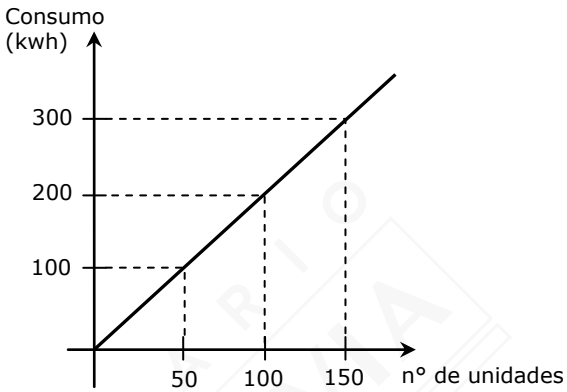
D)


PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. Los gráficos adjuntos muestran el consumo de energía eléctrica de una máquina usada para la producción de un determinado artículo conforme al tiempo de funcionamiento y conforme al número de unidades producidas.



(1)

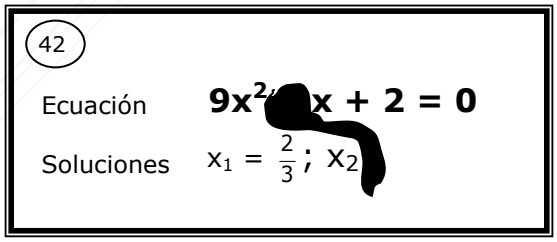


(2)

Según la información entregada en los gráficos. ¿cuál es el número de unidades producidas en 2 horas, 45 minutos?

A) 100
B) 110
C) 120
D) 130

40. Sebastián se ejercita en la materia "ecuaciones de segundo grado" con fichas en la que aparece la ecuación y las raíces o soluciones. Al revisar la ficha 42 (figura adjunta) observó que una mancha de tinta cubrió el coeficiente de x y una de las soluciones.



De acuerdo a lo que quedó visible en la ficha, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta?

A) Una de las soluciones es el doble de la otra
B) El producto de las soluciones es un número entero
C) Las soluciones de la ecuación tienen distinto signo
D) La suma de las soluciones es igual a 9

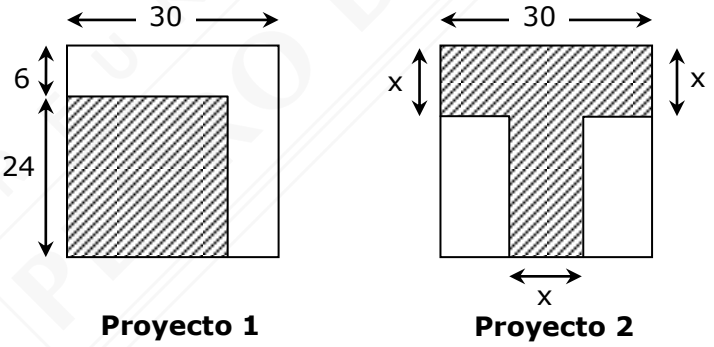
41. En una reserva protegida fueron colocados 35 animales amenazados de extinción. Transcurridos t años, con $0 \leq t \leq 10$, la población N de esos animales pasó a ser estimada por $N(t) = 35 + 4t - 0{,}4t^2$. En esas condiciones, ¿cuál es el número máximo de animales que puede llegar a alcanzar esta población?

A) 38 animales
B) 45 animales
C) 52 animales
D) 59 animales

42. El perímetro de un triángulo equilátero de lado t es P. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado de lado 3t en términos de P?

A) 3P
B) 4P
C) P^2
D) 8P

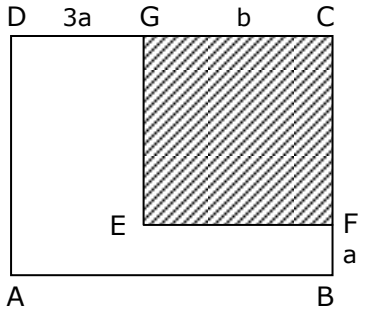
43. En un terreno cuadrado con lados de 30 m, se desea construir una bodega, también cuadrada de lados de 24 m (proyecto 1).



Como los planes cambiaron, ahora la bodega tendrá forma de T (proyecto 2), pero con la misma área que en el proyecto 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La longitud de x es el 40% de la longitud del lado del cuadrado.
B) En el proyecto 2 el lado más corto de las zonas rectangulares mide 10 m.
C) El área de cada zona rectangular es el 20% del área del cuadrado en el proyecto 2.
D) El lado de la bodega del proyecto 1 es más largo que cualquier lado de la bodega del proyecto 2.

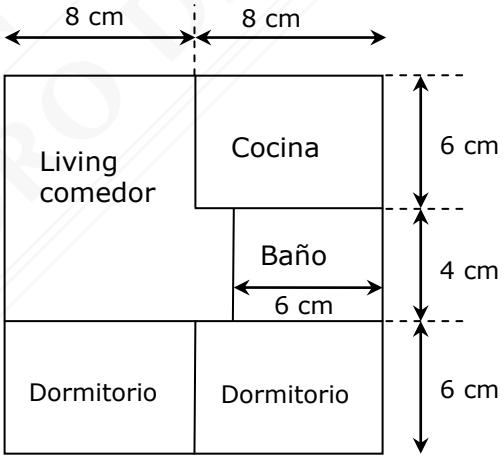
44. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo y EFCG es un cuadrado.



¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área de la zona **NO** achurada?

A) $3a^2 + 2ab$
B) $3a^2 + 4ab$
C) $3a^2 - 2ab$
D) $3a^2 - 4ab$

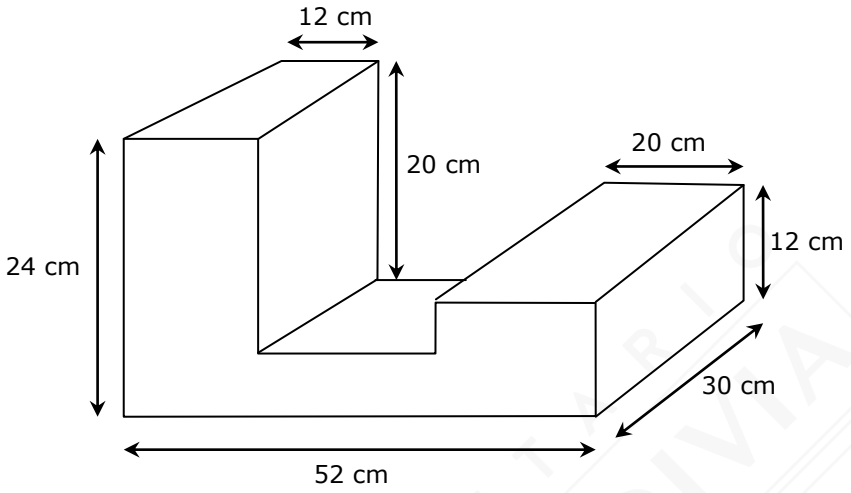
45. La figura adjunta representa la planta de una casa que está hecha en la escala 1 : 50, o sea, cada medida de 1 cm en la planta representa una medida real de 50 cm.



¿Cuál es el área real del living-comedor, en metros cuadrados?

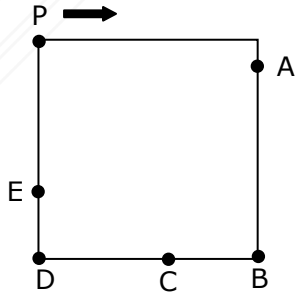
A) 20
B) 22
C) 24
D) 26

46. ¿Cuál es el volumen del cuerpo representado en la figura adjunta, si se sabe que está compuesto de paralelepípedos rectangulares?



A) 15.840 cm^3
B) 17.240 cm^3
C) 18.240 cm^3
D) 30.240 cm^3

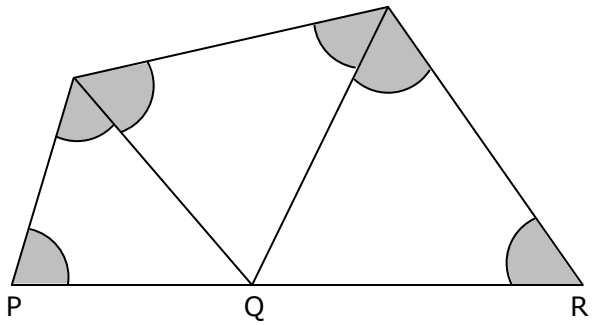
47. Sofía decidió salir a trotar alrededor de una plaza cuadrada representada en la figura adjunta. Ella partió del punto P en el sentido indicado por la flecha y se detuvo en uno de los 5 puntos indicados en la figura.



Si recorrió $2\frac{3}{5}$ veces el perímetro de la plaza, entonces ¿en qué punto se detuvo Sofía?

A) En el punto A
B) En el punto B
C) En el punto C
D) En el punto D

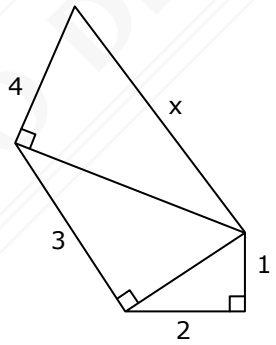
48. En la figura adjunta, P, Q y R son puntos colineales.



¿Cuánto suman las medidas de los ángulos sombreados?

A) 540°
B) 360°
C) 270°
D) 180°

49. La figura adjunta está formada por tres triángulos rectángulos.

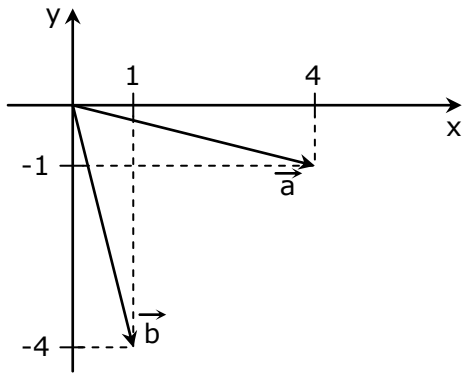


De acuerdo a los datos proporcionados en la figura, ¿cuál es el valor de x?

A) $\sqrt{30}$
B) $\sqrt{20}$
C) $2\sqrt{6}$
D) 5

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

50. En la figura adjunta aparecen representados los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$. Si $\vec{c} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

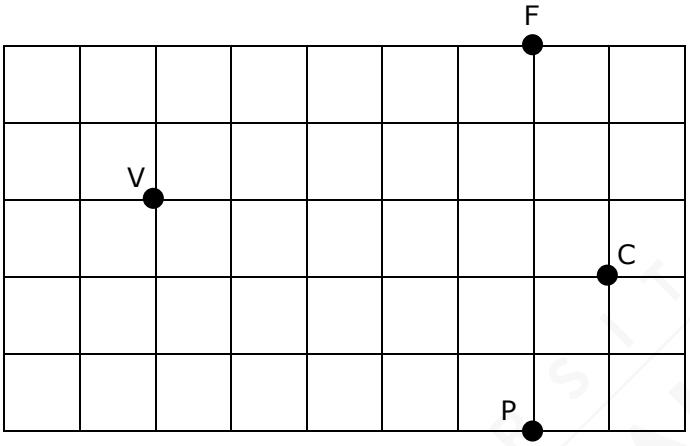


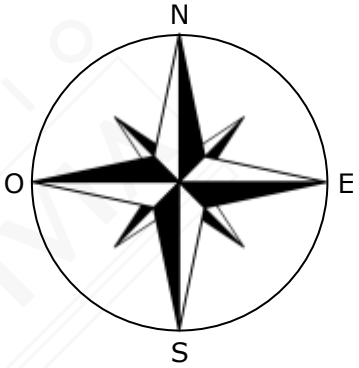
A) $\vec{c}$ se ubica en el primer cuadrante.
B) $\vec{c}$ se ubica en el segundo cuadrante.
C) $\vec{c}$ se ubica en el tercer cuadrante.
D) $\vec{c}$ se ubica en el cuarto cuadrante.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

51. Suponga que en la cuadrícula adjunta, los puntos V, P, C y F representan respectivamente, la verdulería, la panadería, la carnicería y la farmacia, respectivamente y que el lado de cada cuadrado de esta cuadrícula mide 1 km.

Orlando sale a pasear en bicicleta partiendo del lugar gen que está ubicada, la carnicería y hace el siguiente trayecto: anda 3 km en dirección al norte, luego 1 km en dirección al oeste, a continuación 5 km en dirección al sur y finalmente. 3 km en dirección al oeste.





Al terminar el trayecto, ¿dónde quedó ubicado Orlando?

A) A 2 km de la panadería
B) A 2 km de la carnicería
C) A 4 km de la farmacia
D) A $\sqrt{13}$ km de la verdulería

52. Al punto (a, b) se le aplican dos traslaciones: la primera según el vector (-5, -2) y la segunda según el vector (0, -4), obteniéndose el punto (c, d). ¿A cuánto es igual la suma a + b, si c = -7 y d = 2?

A) 10
B) 6
C) 5
D) -5

53. En el plano cartesiano el triángulo de vértices A(-2, 2), B(-7, 2) y C(-7, k) tiene un área igual a 20 unidades cuadradas. ¿Cuál es el valor de k, si el punto C se encuentra en el tercer cuadrante?

A) −8
B) −7
C) −6
D) −5

54. Para calcular la media trimestral de sus alumnos, un profesor usa el siguiente criterio: multiplica la nota de la única prueba del trimestre por 2, suma el resultado con la nota de un trabajo de investigación y divide la suma obtenida por 3. Si m representa el número que expresa la media trimestral, n la nota de la prueba y t la nota del trabajo, entonces ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

A) $m - \frac{2n + t}{3} = 0$

B) $m \cdot \left(\frac{2n + t}{3}\right) = 1$

C) $m = \frac{2(n + t)}{3}$

D) $\frac{m}{3} = 2n + t$

55. El promedio (media aritmética) obtenido en una prueba de Bioquímica por 12 estudiantes universitarios fue de 74 puntos. Si cuatro de estos estudiantes que obtuvieron en promedio 96 puntos fueron eximidos de dar examen, ¿cuál fue el promedio de los alumnos que tendrán que rendir el examen?

A) 44 puntos
B) 53 puntos
C) 58 puntos
D) 63 puntos

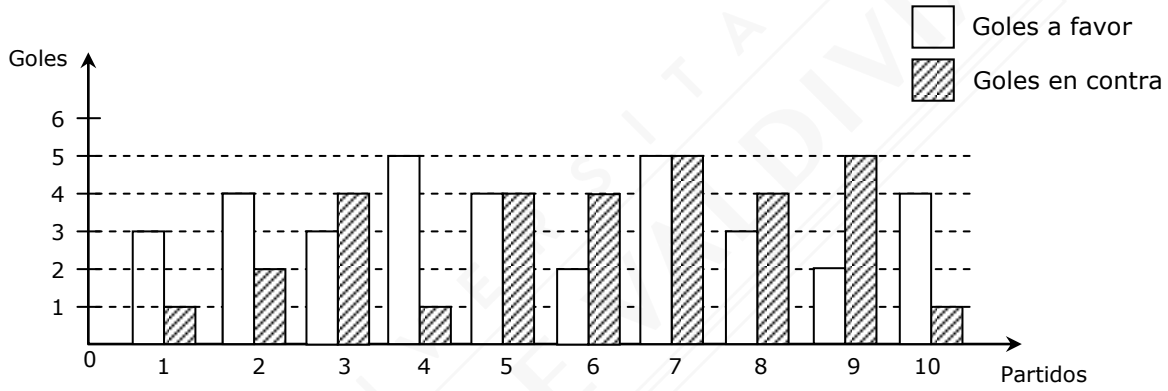
56. De la siguiente lista de datos: 3^3, 3^4, 3^5, 3^6, 3^7 y 3^8, ¿cuál es el segundo cuartil?

A) $2 \cdot 3^5$
B) $2 \cdot 3^6$
C) $2 \cdot 3^{5,5}$
D) $\frac{3^5}{2}$

57. Si M es el percentil 50 y P es el percentil 60 de un grupo de datos numéricos diferentes, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones **NO** se puede deducir?

A) P es mayor que el segundo cuartil
B) El primer cuartil es menor que M
C) El grupo de datos tiene 100 elementos
D) P es menor que el tercer cuartil

58. El número de goles que marcó un equipo de fútbol y el número de goles que le marcaron en 10 partidos de un campeonato se muestra en el gráfico adjunto.



Si la "diferencia de goles" se calcula restando a la cantidad de goles a favor la cantidad en contra, entonces ¿a cuánto es igual el promedio de la diferencia de goles en estos 10 partidos?

A) −0,3
B) −0,4
C) 0,3
D) 0,4

59. Las notas obtenidas por 41 alumnos en una prueba fueron diferentes entre sí. El profesor escribió esas notas en orden decreciente y las separó en dos grupos, el grupo A, con las 21 notas más altas y el grupo B, con el resto de las notas. A continuación calculó la nota media (media aritmética) en cada grupo. Después sin embargo, decidió pasar la nota más baja del grupo A al grupo B. Con este cambio, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta?

A) La media del grupo A aumentó y la del grupo B disminuyó
B) La media del grupo A disminuyó y la del grupo B aumento
C) Las medias de ambos grupos aumentaron
D) Las medias de ambos grupos disminuyeron

60. De acuerdo a la tabla adjunta, ¿cuál es el valor de A + B + C?

Número	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada	Frecuencia relativa
6	2	2	$0,1\overline{6}$
7	A	5	B
8	4		$0,\overline{3}$
9	3		C

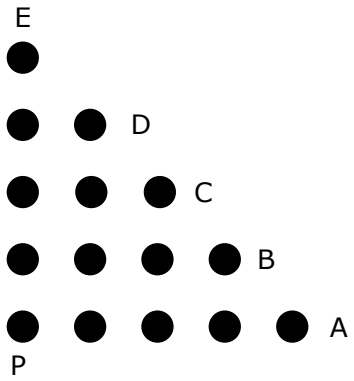
A) 3,25
B) 3,50
C) 3,75
D) 5,50

61. En un fichero aparecen 12 nombres distintos de mujer y 28 nombres distintos de hombre. Se pide a una persona que escoja un nombre al azar de los que están en el fichero y que lo anote en un papel, lo devuelve al fichero y a continuación se pide lo mismo a otra persona. ¿Cuál es la probabilidad que los 2 nombres anotados en los papeles sean nombres de mujer?

A) 3%
B) 5%
C) 9%
D) 15%

62. En la red de la figura adjunta, Jaime se encuentra en el punto P. Participa en un juego que consiste en lanzar una moneda en que si se obtiene cara, se debe desplazar un punto hacia arriba y si se obtiene sello, se debe desplazar un punto hacia la derecha. Después de 4 lanzamientos, ¿cuál es la probabilidad que quede ubicado en el punto C?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{3}{8}$
C) $\frac{9}{16}$
D) $\frac{1}{16}$



63. La probabilidad que tiene Pablo de ganarle un partido de tenis a Agustín es igual a $\frac{1}{3}$. Si acuerdan jugar un partido diario de viernes a domingo, ¿cuál es la probabilidad que tiene Pablo de ganar al menos uno de los tres partidos?

A) $\frac{19}{27}$
B) $\frac{1}{9}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{8}{27}$

64. Un dado chino es un dado de cuatro caras, las cuales están numeradas del 1 al 4. Si se lanza un dado chino n veces, ¿cuál es la probabilidad que en ningún lanzamiento se obtenga un 4?

A) $\left(\frac{3}{4}\right)^n$
B) $\left(\frac{1}{4}\right)^n$
C) $\left(\frac{5}{6}\right)^n$
D) $1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n$

65. Dos cajas A y B contienen bolitas rojas y azules, todas de igual peso y tamaño. En la caja A hay 10 bolitas rojas y 20 azules, y en la caja B hay 16 bolitas rojas y 14 azules. Si se elige una caja al azar, donde ambas cajas tienen igual probabilidad de ser elegidas y se extrae una bolita también al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja?

A) $\frac{7}{30}$
B) $\frac{11}{30}$
C) $\frac{13}{30}$
D) $\frac{23}{30}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA